Cirrose Hepática: Etiologias, Diagnóstico, Complicações e Manejo

Contextualização

Este material integra dois artigos do UpToDate sobre cirrose hepática em adultos: o primeiro aborda etiologias, manifestações clínicas e diagnóstico (Goldberg & Chopra, atualizado em janeiro de 2025); o segundo cobre complicações, manejo geral e prognóstico (mesmos autores, atualizado em agosto de 2026). A cirrose é o desfecho final comum de virtualmente todas as hepatopatias crônicas e constitui uma das principais causas de mortalidade evitável em adultos — 52.600 óbitos nos EUA em 2023, com taxa de 21,7/100.000 habitantes, tornando-a a 5ª causa de morte na faixa de 25–44 anos e a 9ª global naquele país. Quanto aos conflitos de interesse: Eric Goldberg declara consultoria para a Boston Scientific; Elliot Tapper declara vínculos com Madrigal, Salix, Iota Biosciences, Satellite Bio e Takeda.

> ***Nota de leitura crítica.*** *Ambos os artigos são revisões narrativas do UpToDate — não são revisões sistemáticas nem metanálises. As recomendações refletem a interpretação dos autores sobre a literatura disponível, com grau variável de formalismo na graduação da evidência. Quando há grau GRADE explícito, ele será apresentado; quando não há, isso será sinalizado.*

Epidemiologia

A cirrose hepática é uma condição globalmente prevalente, embora subdiagnosticada em estágios iniciais. Nos Estados Unidos, dados de 2023 registram 52.600 óbitos atribuídos à doença hepática crônica e cirrose, correspondendo a uma taxa de mortalidade de 21,7 por 100.000 habitantes. A cirrose é a 5ª causa de morte entre adultos de 25 a 44 anos e a 9ª causa global de morte nos EUA.

As etiologias predominantes variam conforme a região geográfica. Em países ocidentais, as causas mais comuns são a doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica (MASLD, antiga NAFLD), a hepatopatia alcoólica e as hepatites virais crônicas B e C. O advento dos antivirais de ação direta (DAAs) reduziu substancialmente a incidência de cirrose por hepatite C, enquanto a epidemia de obesidade e síndrome metabólica fez da MASLD a etiologia em mais rápida ascensão. Em países em desenvolvimento, as hepatites B e C permanecem como causas dominantes.

Fatores de risco para progressão para cirrose incluem: consumo alcoólico sustentado (classicamente >20–30 g/dia por décadas), obesidade e resistência insulínica, coinfecção viral (HIV-HCV, HBV-HCV), e uso de drogas hepatotóxicas. A cirrose permanece clinicamente silenciosa em até 40% dos casos até a primeira descompensação — o que significa que a prevalência real supera substancialmente os dados baseados em diagnóstico clínico.

A mortalidade por cirrose tem aumentado nos últimos anos, particularmente na faixa etária de 25–44 anos — uma tendência atribuível ao aumento do consumo alcoólico e à epidemia de MASLD em adultos jovens. O sexo feminino apresenta maior susceptibilidade à hepatotoxicidade alcoólica por kg de peso corporal, provavelmente por menor atividade da álcool desidrogenase gástrica e maior proporção de gordura corporal. A coinfecção HIV-HCV acelera dramaticamente a progressão fibrótica, com taxas de cirrose 2–3 vezes superiores às da monoinfecção por HCV.

Fisiopatologia / Mecanismo de Base

A cascata fibrogênica: de lesão hepatocelular à cirrose

A cirrose não é uma doença, mas o desfecho anatômico de agressão hepática crônica de qualquer etiologia. O denominador comum é um ciclo de **lesão hepatocelular → inflamação → ativação de células estreladas hepáticas → deposição de matriz extracelular (colágeno tipos I e III) → distorção arquitetural com formação de nódulos regenerativos → cirrose**.

As células estreladas hepáticas (células de Ito), normalmente quiescentes e armazenadoras de vitamina A, são o motor central da fibrogênese. Quando ativadas por citocinas pró-inflamatórias (TGF-β, PDGF, TNF-α) liberadas por hepatócitos lesados, células de Kupffer e leucócitos infiltrantes, elas se transdiferenciam em miofibroblastos e passam a secretar colágeno em quantidade patológica. A deposição ocorre predominantemente no espaço de Disse, causando **capilarização dos sinusoides** — isto é, os sinusoides perdem suas fenestrações e adquirem uma membrana basal contínua. A consequência prática é dupla: (1) aumento da resistência ao fluxo portal e (2) comprometimento das trocas metabólicas entre sangue e hepatócitos.

Por que isso importa clinicamente: a capilarização sinusoidal explica por que a hipertensão portal na cirrose não é puramente mecânica — há um componente funcional significativo. Isso fundamenta o uso de vasodilatadores esplâncnicos (como o carvedilol, via bloqueio alfa-1 adrenérgico) e a razão pela qual a fibrose em estágios iniciais pode ser parcialmente reversível com eliminação do agente agressor (ex.: cura da hepatite C com DAAs).

É fundamental compreender que a fibrose hepática é um processo dinâmico, não uma cicatriz estática. As metaloproteinases de matriz (MMPs), enzimas que degradam colágeno, estão presentes mas são inibidas pelos TIMPs (inibidores teciduais de metaloproteinases) durante a fase ativa de fibrogênese. Quando o estímulo agressor cessa — por exemplo, com a erradicação do HCV — o balanço se inverte: as MMPs superam os TIMPs e a degradação de colágeno excede a síntese. Isso explica a regressão de fibrose documentada após cura viral, que pode levar meses a anos para se manifestar na elastografia. Contudo, a reversibilidade tem limites: quando se estabelece a cirrose micronodular avançada com extensas pontes de fibrose e distorção vascular severa, a remodelação completa torna-se improvável mesmo com tratamento etiológico eficaz.

Circulação hiperdinâmica: o substrato hemodinâmico da doença

Na cirrose avançada, a vasodilatação esplâncnica progressiva desencadeia uma cascata hemodinâmica sistêmica conhecida como **circulação hiperdinâmica**: o débito cardíaco aumenta compensatoriamente, a resistência vascular sistêmica diminui e a pressão arterial tende a cair. Esse estado hiperdidnâmico é inicialmente compensatório, mas com a progressão da doença torna-se maladaptativo — a vasodilatação esplâncnica excessiva causa subpreenchimento do compartimento arterial, ativando o sistema nervoso simpático, o SRAA e a vasopressina. O

resultado é retenção ávida de sódio e água (ascite), vasoconstrição renal (síndrome hepatorrenal) e hiponatremia dilucional.

Por que isso importa clinicamente: a circulação hiperdinâmica explica por que muitos pacientes com cirrose avançada apresentam pressão arterial baixa basal (PAS 90–100 mmHg) — e por que o uso de betabloqueadores deve ser cauteloso nesses pacientes. Há evidências de que betabloqueadores em pacientes com cirrose descompensada avançada e PAS muito baixa podem ser deletérios (a chamada "janela de BBNS" ou conceito de window hypothesis), embora essa hipótese permaneça controversa e não justifique a suspensão rotineira de BBNS na descompensação.

Hipertensão portal: o mecanismo-chave das complicações

A hipertensão portal é definida pelo gradiente de pressão venosa hepática (HVPG) >5 mmHg, mas as complicações clínicas surgem quando o HVPG ultrapassa **10 mmHg** (hipertensão portal clinicamente significativa — CSPH). A partir desse limiar, desenvolvem-se varizes esofagogástricas, ascite, encefalopatia hepática e síndrome hepatorrenal.

A hipertensão portal na cirrose tem dois componentes fisiopatológicos:

1. **Componente estrutural (~70%):** distorção arquitetural por fibrose e nódulos regenerativos, comprimindo ramos portais intra-hepáticos. Esse componente é pouco modificável farmacologicamente e responde ao tratamento da causa de base (regressão de fibrose).
2. **Componente funcional (~30%):** vasoconstrição intra-hepática mediada por disfunção endotelial — diminuição da produção de óxido nítrico (NO) intra-hepático e aumento de vasoconstritores como endotelina-1 e tromboxano A2. Paradoxalmente, ocorre vasodilatação esplâncnica por excesso de NO na circulação esplâncnica, aumentando o fluxo portal. Esse componente é o alvo farmacológico dos betabloqueadores não seletivos.

> ***Nota de leitura crítica.*** *O paradoxo NO da cirrose — déficit intra-hepático com excesso esplâncnico — é a base mecanística que explica tanto a lógica dos betabloqueadores (reduzem fluxo esplâncnico via bloqueio β2) quanto a falha de vasodilatadores sistêmicos (pioram a vasodilatação esplâncnica). Esse conceito é fundamental para entender por que o carvedilol, com seu duplo bloqueio β + α1, é superior ao propranolol em reduzir o HVPG.*

Da compensação à descompensação: uma transição fisiopatológica, não apenas clínica

A história natural da cirrose é dividida em duas fases com implicações prognósticas radicalmente diferentes:

- **Cirrose compensada:** o fígado mantém função sintética e regulatória suficiente; ausência de ascite, encefalopatia, icterícia ou sangramento varicoso. Sobrevida mediana >12 anos. A taxa de transição para descompensação é de aproximadamente 5–7% ao ano.
- **Cirrose descompensada:** surgimento de qualquer complicação clínica da hipertensão portal ou da insuficiência hepatocelular. A sobrevida mediana cai drasticamente — podendo ser ≤6 meses quando o escore Child-Pugh ≥12 ou o MELD ≥21. A descompensação é um ponto sem retorno: raramente há "recompensação" sustentada sem tratamento etiológico (ex.: cura do HCV, abstinência alcoólica).

Por que isso importa clinicamente: a distinção compensada/descompensada não é semântica — ela define prognóstico, frequência de vigilância e elegibilidade para transplante. Todo paciente com cirrose compensada deve ser rastreado para varizes e carcinoma hepatocelular (CHC) mesmo na ausência de sintomas, porque a janela de intervenção preventiva existe apenas nessa fase.

Diagnóstico

Quadro clínico: sinais e sintomas

A cirrose compensada é frequentemente assintomática ou oligossintomática. Quando presentes, os sintomas iniciais são inespecíficos: fadiga, fraqueza, anorexia, perda de peso. A progressão para cirrose descompensada traz manifestações mais específicas:

Sinais de hipertensão portal:

- Ascite (razão de verossimilhança positiva [LR+] 7,2 para cirrose — o achado clínico isolado mais preditivo)
- Esplenomegalia
- Circulação colateral abdominal (caput medusae)
- Varizes esofagogástricas

Sinais de insuficiência hepatocelular:

- Icterícia (bilirrubina à custa de fração direta)
- Eritema palmar
- Angiomas aracneiformes (spider angiomata) — LR+ 4,3; mediados por hiperestrogenismo relativo por falha na metabolização hepática de estrogênios
- Ginecomastia e atrofia testicular (mesmo mecanismo estrogênico)
- Contratura de Dupuytren (associação com hepatopatia alcoólica)
- Baqueteamento digital (clubbing)
- Leuconíquia (unhas de Terry — leito ungueal esbranquiçado)

Sinais gerais:

- Perda de massa muscular (sarcopenia) — presente em até 60% dos cirróticos e associada a pior prognóstico independente; avaliada clinicamente pela circunferência do braço e força de preensão palmar, e por imagem pela área muscular em L3 na TC
- Hálito hepático (fetor hepaticus) — odor adocicado por dimetilsulfeto, indica shunting portossistêmico extenso
- Flapping (asterixis) — sinal de encefalopatia hepática; pesquisado com extensão dos punhos e dedos em abdução por 30 segundos
- Edema periférico — por hipoalbuminemia e retenção de sódio; frequentemente agravado pela hipertensão portal
- Prurido — mais proeminente nas etiologias colestáticas (CBP, CEP), mas pode ocorrer em qualquer cirrose avançada

> ***Nota de leitura crítica.*** *Os valores de razão de verossimilhança citados são derivados de estudos com populações heterogêneas e devem ser interpretados no contexto clínico — nenhum sinal isolado confirma ou exclui cirrose. A ausência de ascite e de esplenomegalia ao exame físico tem valor preditivo negativo limitado, especialmente em pacientes obesos. A combinação de achados (ascite + plaquetas baixas + spider angiomata) tem valor diagnóstico substancialmente maior que qualquer sinal isolado.*

É importante reconhecer o fenômeno da **cirrose subclínica** (compensada sem sinais evidentes): nesses pacientes, o exame físico pode ser completamente normal. O diagnóstico depende de achados laboratoriais sutis (trombocitopenia inexplicada, AST/ALT >1 sem outra causa), achados de imagem (nodularidade hepática sutil, esplenomegalia leve) ou elastografia elevada em paciente com fator de risco conhecido. A busca ativa de cirrose em populações de risco (etilistas, portadores de hepatite B/C, obesos com síndrome metabólica) é fundamental para identificar esses pacientes na janela pré-descompensação.

Achados laboratoriais

O padrão laboratorial da cirrose reflete a perda progressiva de função hepatocelular e as consequências da hipertensão portal:

Provas de função hepática:

- Aminotransferases: tipicamente apenas modestamente elevadas (AST e ALT 2–3× o limite superior da normalidade). Uma relação AST/ALT >1 é sugestiva de cirrose, particularmente de etiologia alcoólica — isso ocorre porque a ALT é mais dependente de piridoxina (deficiente no etilismo) e porque a AST mitocondrial é liberada pela lesão hepatocitária mais profunda da cirrose
- Fosfatase alcalina: geralmente elevada a 2–3× o LSN
- GGT: elevada, especialmente na etiologia alcoólica
- Bilirrubina: elevação progressiva com a descompensação; bilirrubina >3 mg/dL em cirrose indica doença avançada

Marcadores de função sintética:

- Albumina: reduzida (<3,5 g/dL) — reflete a perda de capacidade sintética hepática; a meia-vida longa (~20 dias) faz com que a queda seja tardia
- Tempo de protrombina/INR: prolongado — reflete déficit na síntese de fatores de coagulação (II, V, VII, IX, X); INR >1,5 sugere disfunção significativa
- Plaquetas: trombocitopenia (<150.000/µL) — mecanismo multifatorial: sequestro esplênico (hiperesplenismo), diminuição de trombopoetina hepática e toxicidade medular direta (álcool). Plaquetas <160.000 têm LR+ 6,3 para cirrose — o melhor marcador laboratorial isolado

Outros:

- Hiponatremia dilucional (Na <130 mEq/L) — indica ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e vasopressina; marcador de mau prognóstico
- Hipergamaglobulinemia policlonal — reflete falha na depuração de antígenos intestinais pelo fígado (shunting portossistêmico)

Por que isso importa clinicamente: o padrão AST/ALT merece atenção especial. Na maioria das hepatopatias crônicas, a ALT predomina (ALT > AST). A inversão para AST > ALT na cirrose ocorre porque: (1) a ALT é mais dependente de piridoxina (vitamina B6), frequentemente

deficiente no etilismo crônico; (2) a AST tem uma fração mitocondrial que é liberada quando há necrose hepatocitária mais profunda, como ocorre na cirrose; (3) a depuração hepática da AST diminui com a progressão da fibrose. Uma relação AST/ALT >2 é especialmente sugestiva de etiologia alcoólica (mas não é patognomônica). Aminotransferases normais NÃO excluem cirrose — até 30% dos cirróticos compensados podem ter transaminases dentro da faixa de referência.

O **índice APRI** (AST-to-Platelet Ratio Index = [AST/LSN] / plaquetas × 100) é um escore não invasivo simples que pode auxiliar no rastreamento: APRI >2 tem especificidade >90% para cirrose, embora a sensibilidade seja limitada (~50%). O **FIB-4** (idade × AST / plaquetas × √ALT) é outro índice amplamente utilizado, com valores >3,25 altamente sugestivos de fibrose avançada/cirrose.

Achados radiológicos

A ultrassonografia abdominal é o exame de imagem de primeira linha para avaliação de hepatopatia crônica. Os achados sugestivos de cirrose incluem:

- Superfície hepática nodular/irregular
- Heterogeneidade do parênquima
- Atrofia do lobo hepático direito com hipertrofia do lobo caudado
- Esplenomegalia (diâmetro >13 cm)
- Ascite
- Fluxo portal hepatofugal (inversão de fluxo ao Doppler — patognomônico de hipertensão portal avançada)
- Recanalização da veia umbilical

A sensibilidade e especificidade combinadas dos exames de imagem para diagnóstico de cirrose são de aproximadamente **80%** cada. Isso é consequência direta do fato de que estágios iniciais de cirrose podem não produzir alterações morfológicas detectáveis por imagem. O desempenho diagnóstico varia com o operador e o biótipo do paciente — obesidade e ascite volumosa reduzem a qualidade da imagem ultrassonográfica.

Tomografia computadorizada e ressonância magnética: oferecem informação complementar à ultrassonografia. A TC é particularmente útil para avaliar o sistema portal (trombose de veia porta, colaterais portossistêmicas) e para o rastreamento de CHC (protocolo multifásico com contraste). A RM com elastografia (MR elastography) é o método de imagem com melhor acurácia para estadiamento de fibrose, com AUROC >0,95 para fibrose F4, mas é cara e menos acessível. Achados tomográficos sugestivos de cirrose incluem: atrofia do lobo direito com hipertrofia do caudado e do lobo esquerdo lateral, varizes esofagogástricas, recanalização umbilical, esplenomegalia e ascite.

Elastografia hepática transitória (FibroScan): método não invasivo para estimativa da rigidez hepática, que se correlaciona com o grau de fibrose. A técnica baseia-se na propagação de ondas de cisalhamento (shear waves) pelo parênquima — quanto mais rígido (fibrótico) o tecido, mais rápida a propagação, resultando em valores mais altos em quilopascais (kPa).

Interpretação dos valores (pontos de corte variam com a etiologia):

Rigidez (kPa)	Interpretação
<6	Fígado normal (F0)

Rigidez (kPa)	Interpretação
6–8	Fibrose leve possível (F1–F2); correlacionar com contexto clínico
8–12	Fibrose significativa provável (F2–F3); investigação adicional recomendada
12–15	Fibrose avançada / cirrose provável (F3–F4)
>15	Cirrose altamente provável (F4); AUROC >0,90
>20–25	Hipertensão portal clinicamente significativa provável (CSPH); critérios Baveno VII

A elastografia tem excelente valor preditivo negativo — valores <10 kPa tornam cirrose muito improvável. Quando o valor é >20–25 kPa e as plaquetas são <150.000, a CSPH pode ser presumida sem necessidade de cateterismo hepático (medida direta do HVPG), e betabloqueadores podem ser iniciados sem EDA prévia (critérios Baveno VII).

Limitações: obesidade extrema (IMC >40; a sonda XL melhora o desempenho mas não elimina o problema), ascite volumosa (impede a transmissão da onda), congestão hepática (insuficiência cardíaca direita), colestase extra-hepática e hepatite aguda podem superestimar os valores. Recomenda-se realizar o exame em jejum de ≥2 horas (a alimentação aumenta o fluxo portal e pode elevar falsamente a rigidez).

Elastografia por ponto (pSWE) e elastografia bidimensional (2D-SWE): modalidades integradas a aparelhos de ultrassonografia convencionais, sem necessidade de equipamento dedicado (FibroScan). Apresentam desempenho diagnóstico comparável ao FibroScan para fibrose avançada/cirrose, com a vantagem de permitir avaliação anatômica simultânea.

Biópsia hepática

Permanece o padrão-ouro para diagnóstico de cirrose, com sensibilidade e especificidade de **80–100%**. A variabilidade de 80–100% (e não 100% invariavelmente) reflete o erro de amostragem — a biópsia representa apenas ~1/50.000 do parênquima hepático. Indicações atuais:

- Dúvida diagnóstica após investigação não invasiva
- Necessidade de estadiamento histológico preciso (especialmente em hepatites virais crônicas)
- Avaliação de etiologia quando a investigação sérica é inconclusiva
- Suspeita de doença hepática concomitante

> ***Nota de leitura crítica.*** *Na prática clínica atual, a combinação de elastografia + marcadores séricos + imagem substituiu a biópsia na maioria dos cenários. A biópsia permanece necessária em ~10–15% dos casos, particularmente quando há sobreposição etiológica ou quando o estadiamento preciso impacta decisão terapêutica.*

Determinação da etiologia

A etiologia da cirrose pode ser determinada em **85–90% dos casos** pela combinação de história clínica, exames laboratoriais e imagem. Os 10–15% restantes são classificados como cirrose criptogênica — embora muitos desses casos provavelmente representem MASLD em fase

avançada (burn-out NASH), onde a esteatose já desapareceu e os achados histológicos são inespecíficos. Evidências que suportam essa hipótese: os pacientes com cirrose "criptogênica" têm perfil metabólico (obesidade, diabetes, dislipidemia) semelhante ao dos pacientes com NASH; em séries de explantes hepáticos, NASH oculta foi identificada em 30–70% dos casos previamente classificados como criptogênicos.

Investigação etiológica mínima (todos os pacientes):

Exame	Etiologia investigada	Achado positivo
HBsAg, anti-HBc total	Hepatite B	HBsAg+ (infecção crônica); anti-HBc isolado requer HBV-DNA
Anti-HCV	Hepatite C	Anti-HCV+ → confirmar com HCV-RNA
Glicemia, perfil lipídico, IMC	MASLD	Síndrome metabólica; USG com esteatose (pode estar ausente na cirrose burn-out)
GGT, história de consumo	Hepatopatia alcoólica	GGT desproporcional; AST/ALT >2; MCV elevado
FAN, anti-SMA, anti-LKM1, IgG	Hepatite autoimune	FAN ou anti-SMA ≥1:80; IgG >1,5× LSN
Ferritina, saturação de transferrina	Hemocromatose	Ferritina >300 (H) ou >200 (M); sat. transferrina >45% → confirmar com genética HFE
Ceruloplasmina, cobre urinário 24h	Doença de Wilson	Ceruloplasmina <20 mg/dL; Cu urinário >40 µg/24h (especialmente <40 anos)
Alfa-1 antitripsina sérica	Deficiência de alfa-1 AT	Nível baixo → confirmar com fenotipagem (PiZZ)
Anticorpo antimitocôndria (AMA)	Colangite biliar primária	AMA ≥1:40; FA desproporcionalmente elevada
ColangioRM	Colangite esclerosante primária	Estenoses e dilatações multifocais dos ductos biliares intra e/ou extra-hepáticos

Armadilhas diagnósticas:

- Coexistência de etiologias é comum: hepatopatia alcoólica + MASLD, hepatite C + álcool, hepatite B + álcool. A identificação de uma etiologia não deve interromper a investigação das demais.
- A hepatite B oculta (HBsAg negativo com anti-HBc positivo e HBV-DNA detectável) pode ser causa de cirrose, especialmente em imunossuprimidos.
- A ferritina elevada isoladamente não confirma hemocromatose — é reagente de fase aguda e está elevada em qualquer hepatopatia inflamatória. A saturação de transferrina >45% é o marcador mais específico para triagem.
- Pacientes <40 anos com cirrose de etiologia não esclarecida devem ter Wilson ativamente investigado (ceruloplasmina pode ser falsamente normal na cirrose por ser proteína de fase aguda negativa).

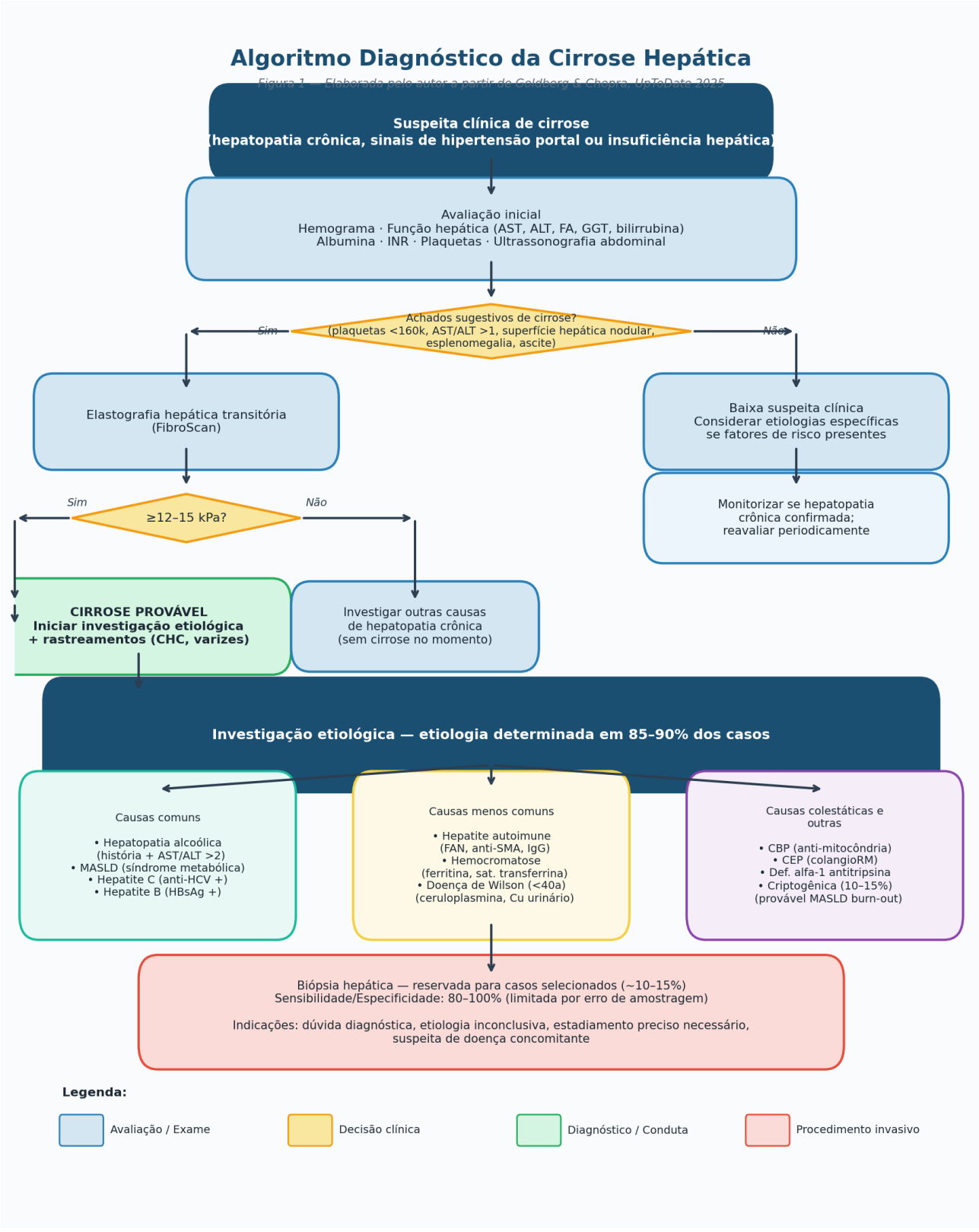


Figura 1 — Algoritmo diagnóstico da cirrose hepática. Elaborada pelo autor a partir de Goldberg & Chopra, UpToDate 2025.

Complicações da Cirrose

A transição de cirrose compensada para descompensada é definida pelo surgimento de qualquer uma das complicações abaixo. Cada complicação tem mecanismo fisiopatológico derivável da cascata fibrose → hipertensão portal → vasodilatação esplâncnica → ativação neuro-humoral discutida na seção de fisiopatologia.

Ascite

A complicação mais comum da cirrose, presente em ~60% dos pacientes dentro de 10 anos do diagnóstico. O surgimento de ascite marca a transição para cirrose descompensada e reduz a sobrevida mediana de >12 anos para ~2 anos.

Fisiopatologia detalhada: O mecanismo central é a vasodilatação esplâncnica (excesso de NO) → diminuição do volume arterial efetivo → ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) e vasopressina → retenção ávida de sódio e água → acúmulo de líquido na cavidade peritoneal (favorecido pela hipertensão portal sinusoidal e pela hipoalbuminemia). Dois fatores locais facilitam o acúmulo peritoneal especificamente: (1) a pressão hidrostática elevada nos capilares esplâncnicos (hipertensão portal) e (2) a produção aumentada de linfa hepática e esplâncnica, que excede a capacidade de drenagem do ducto torácico.

Diagnóstico: A paracentese diagnóstica é mandatória no primeiro episódio de ascite e em toda hospitalização de paciente cirrótico com ascite. O gradiente de albumina soro-ascite (GASA) ≥1,1 g/dL confirma etiologia por hipertensão portal com acurácia >97%. A proteína total do líquido ascítico <2,5 g/dL é típica de ascite cirrótica (transudato). A citologia e cultura devem ser solicitadas para excluir PBE.

Classificação e tratamento:

- **Grau 1 (leve):** detectável apenas por imagem. Conduta: restrição de sódio (<2 g/dia = <88 mEq/dia); geralmente não requer diuréticos
- **Grau 2 (moderada):** distensão abdominal moderada. Conduta: restrição de sódio + espironolactona 100 mg/dia (titular até 400 mg/dia); adicionar furosemida 40 mg/dia (titular até 160 mg/dia) se resposta insuficiente; manter proporção espironolactona:furosemida de 100:40 para minimizar distúrbios eletrolíticos
- **Grau 3 (tensa):** ascite volumosa com distensão abdominal intensa. Conduta: paracentese de grande volume + reposição de albumina (6–8 g por litro removido se >5 L) + diuréticos após esvaziamento
- **Ascite refratária:** falha em controle com dose máxima de diuréticos (espironolactona 400 mg + furosemida 160 mg) por ≥1 semana, OU intolerância aos diuréticos (hiponatremia <125, hipercalemia >6, creatinina >2, encefalopatia). Indica prognóstico reservado (sobrevida mediana ~6 meses). Opções: paracenteses terapêuticas seriadas, TIPS (shunt portossistêmico transjugular intra-hepático) em pacientes selecionados, ou transplante hepático

> ***Nota de leitura crítica.*** *A restrição hídrica na ascite cirrótica é indicada APENAS quando há hiponatremia dilucional (Na <125 mEq/L). A restrição hídrica indiscriminada em todos os pacientes com ascite não tem suporte em evidências e pode comprometer a ingestão calórica e o conforto do paciente. Da mesma forma, o repouso em leito, historicamente recomendado, não tem evidência de benefício e não é mais recomendado rotineiramente.*

Peritonite bacteriana espontânea (PBE)

Infecção do líquido ascítico na ausência de foco cirúrgico tratável. A PBE ocorre em 10–30% dos pacientes hospitalizados com ascite cirrótica e tem mortalidade hospitalar de 20–30%, com taxa de recorrência de ~70% em 1 ano sem profilaxia.

Mecanismo: a PBE resulta da convergência de três fatores: (1) translocação bacteriana intestinal — a permeabilidade da mucosa intestinal está aumentada na cirrose por edema de parede, isquemia relativa e disbiose; (2) disfunção do sistema reticuloendotelial — a depuração bacteriana pelas células de Kupffer está comprometida, e os shunts portossistêmicos desviam o sangue portal (com bactérias) do fígado; (3) diminuição da capacidade opsonizante do líquido ascítico — quando a proteína total do líquido é <1,5 g/dL, a atividade bactericida do complemento é insuficiente. Os patógenos mais comuns são enterobactérias gram-negativas (E. coli, Klebsiella) em ~70% dos casos, seguidas por cocos gram-positivos (Streptococcus, Enterococcus).

Diagnóstico: ≥250 PMN/mm³ no líquido ascítico, independentemente do resultado da cultura (a cultura é negativa em até 40% dos casos — bacterascite com cultura negativa). A paracentese deve ser realizada em todo paciente cirrótico hospitalizado e em qualquer paciente com ascite que apresente febre, dor abdominal, alteração do estado mental, leucocitose ou deterioração da função renal. A inoculação do líquido em frascos de hemocultura à beira-leito aumenta a sensibilidade da cultura.

Tratamento: cefalosporinas de terceira geração (cefotaxima 2 g IV a cada 8–12h por 5 dias é o regime de referência; ceftriaxona 1–2 g IV/dia é alternativa aceitável). Albumina intravenosa (1,5 g/kg no dia 1 e 1 g/kg no dia 3) reduz a incidência de SHR e a mortalidade — esse dado vem de um RCT de 126 pacientes que demonstrou redução de mortalidade hospitalar de 29% para 10% com albumina. A paracentese de controle em 48h com queda ≥25% nos PMN confirma resposta ao tratamento.

Profilaxia: indicada em três cenários: (1) profilaxia secundária após primeiro episódio de PBE — norfloxacino 400 mg/dia ou sulfametoxazol-trimetoprima 800/160 mg/dia indefinidamente; (2) profilaxia primária em pacientes com proteína ascítica <1,5 g/dL E pelo menos um de: Child-Pugh ≥9 com bilirrubina ≥3, OU creatinina ≥1,2 ou Na ≤130 ou BUN ≥25; (3) profilaxia de curto prazo em hemorragia varicosa aguda (ceftriaxona IV ou norfloxacino por 7 dias).

> ***Nota de leitura crítica.*** *O uso prolongado de fluoroquinolonas para profilaxia de PBE levanta preocupação sobre resistência bacteriana. Há dados mostrando aumento de PBE por gram-positivos e por bacilos gram-negativos resistentes em centros com uso extensivo de profilaxia com quinolonas. A escolha entre norfloxacino e SMX-TMP deve considerar a epidemiologia local de resistência. Além disso, a profilaxia com rifaximina (já utilizada para encefalopatia) está sendo estudada como alternativa, mas ainda não há evidência suficiente para recomendação formal nesse contexto.*

Hemorragia varicosa

Consequência direta da hipertensão portal: quando o HVPG >10 mmHg, formam-se colaterais portossistêmicas, das quais as varizes esofagogástricas são as mais clinicamente relevantes. O risco de sangramento aumenta com o tamanho da variz, a presença de sinais vermelhos (red wale marks) e o grau de disfunção hepática. A mortalidade em 30 dias do sangramento varicoso é de **15–20% em pacientes descompensados** e virtualmente 0% em pacientes compensados — esse diferencial reflete a reserva funcional hepática, não apenas a gravidade do sangramento.

Classificação das varizes:

- **Pequeno calibre:** <5 mm, colapsam com insuflação endoscópica

- **Grande calibre (alto risco):** >5 mm, ou qualquer tamanho com sinais vermelhos (red wale marks, cherry red spots) ou em paciente Child-Pugh C

Manejo estratificado:

- **Rastreamento:** EDA no diagnóstico de cirrose. Se sem varizes: repetir em 2–3 anos (causa não tratada) ou 3–5 anos (causa tratada). Se varizes pequenas sem sinais vermelhos e Child A/B: repetir em 1–2 anos. Alternativa ao rastreamento endoscópico: se elastografia <20 kPa E plaquetas >150.000 (critérios Baveno VII), varizes de alto risco são muito improváveis e a EDA pode ser diferida.
- **Profilaxia primária (nunca sangrou):** BBNS (carvedilol preferido) OU ligadura elástica endoscópica para varizes de grande calibre. A escolha depende da tolerância e preferência — BBNS têm a vantagem de reduzir a pressão portal globalmente (protegendo também contra ascite e PBE), enquanto a ligadura age apenas localmente.
- **Sangramento agudo:** octreotide IV (bolus 50 µg + infusão 50 µg/h por 2–5 dias) + EDA com ligadura elástica nas primeiras 12h + antibioticoprofilaxia (ceftriaxona IV por 7 dias). Considerar TIPS de resgate precoce (early TIPS) em pacientes de alto risco (Child C 10–13 ou Child B com sangramento ativo).
- **Profilaxia secundária (já sangrou):** BBNS + ligadura elástica (combinação superior a cada um isoladamente). TIPS para falha de profilaxia farmacológica + endoscópica.

Por que isso importa clinicamente: a distinção entre profilaxia primária e secundária é crítica porque o risco basal difere dramaticamente — o primeiro sangramento varicoso tem taxa de ocorrência de ~5–15%/ano em varizes de alto risco, enquanto a recorrência pós-primeiro sangramento sem profilaxia é de ~60% em 1 ano. Isso justifica a abordagem mais agressiva (combinação de BBNS + ligadura) na profilaxia secundária.

Encefalopatia hepática (EH)

Síndrome neuropsiquiátrica causada pela falha de depuração hepática de neurotoxinas, especialmente a **amônia** (NH3). O mecanismo central: a amônia intestinal (produzida pelo metabolismo bacteriano de proteínas e pela glutaminase intestinal) deveria ser convertida em ureia pelo ciclo da ureia hepático; na cirrose, tanto a massa hepatocelular reduzida quanto o shunting portossistêmico desviam a amônia do metabolismo hepático, permitindo que atinja o SNC. No cérebro, a amônia é metabolizada pelos astrócitos em glutamina (via glutamina sintetase), causando edema astrocitário osmótico e disfunção da neurotransmissão.

A classificação da EH utiliza os critérios de West Haven:

Grau	Manifestações	Achados
1	Alteração leve de cognição	Atenção reduzida, ritmo de sono alterado, euforia ou ansiedade
2	Desorientação temporal	Letargia, desorientação, comportamento inadequado, asterixis
3	Estupor	Sonolência intensa mas responsivo a estímulos, confusão acentuada, asterixis
4	Coma	Não responsivo a estímulos verbais ou dolorosos

Os precipitantes mais comuns incluem: infecção (incluindo PBE), hemorragia gastrointestinal (a hemoglobina digerida é substrato para amoniagênese), constipação, uso de sedativos/opioides, distúrbios hidroeletrolíticos (especialmente hipocalemia e alcalose metabólica — esta última converte NH4+ em NH3, a forma que atravessa a barreira hematoencefálica), diuréticos em

excesso, TIPS, e desidratação/insuficiência renal aguda.

Encefalopatia hepática mínima (EHM): merece destaque especial por ser subdiagnosticada. Afeta 30–80% dos cirróticos e não é detectável ao exame clínico convencional — manifesta-se como alterações sutis em testes neuropsicológicos (atenção, memória de trabalho, tempo de reação). A relevância clínica da EHM não é desprezível: está associada a risco aumentado de acidentes de trânsito (tempo de reação prolongado), quedas, progressão para EH manifesta e piora da qualidade de vida. O diagnóstico requer testes específicos: Psychometric Hepatic Encephalopathy Score (PHES), teste de frequência crítica de cintilação (CFF), ou Stroop EncephalApp.

Tratamento da EH:

- **Episódio agudo:** identificar e tratar o precipitante (a correção do fator precipitante é tão importante quanto o tratamento específico da EH) + lactulose oral ou por sonda (15–45 mL a cada 1–2h até evacuação, depois titular para 2–3 evacuações pastosas/dia) + suporte nutricional (NÃO restringir proteína — a restrição proteica é deletéria e está abandonada; manter 1,2–1,5 g/kg/dia)
- **Profilaxia secundária (pós-episódio):** lactulose contínua (titular para 2–3 evacuações/dia) + rifaximina 550 mg 2×/dia. A adição de rifaximina à lactulose reduz o risco de recorrência de EH em ~50% (evidência de RCT com 299 pacientes). A rifaximina age reduzindo a flora amoniagênica intestinal com absorção sistêmica mínima (<0,4%), o que minimiza efeitos adversos sistêmicos.
- **Suplementação de zinco:** o zinco é cofator da ornitina transcarbamilase (ciclo da ureia) e da glutamina sintetase. A deficiência de zinco é comum na cirrose (~80% dos casos) e pode contribuir para a hiperamonemia. Suplementação com sulfato de zinco 220 mg 2–3×/dia é recomendada quando há deficiência documentada.

> ***Nota de leitura crítica.*** *A amônia sérica tem baixa correlação com a gravidade clínica da EH — pacientes podem estar profundamente encefalopaticos com amônia normal ou ter amônia elevada sem manifestações. Isso ocorre porque a amônia é apenas uma das neurotoxinas envolvidas (outras incluem manganês, ácidos graxos de cadeia curta, mercaptanos e falsos neurotransmissores), e porque o nível sérico não reflete a concentração cerebral. A dosagem de amônia não deve guiar decisões terapêuticas — ela pode confirmar a suspeita clínica quando elevada, mas um valor normal não exclui EH.*

Síndrome hepatorrenal (SHR)

Insuficiência renal funcional em pacientes com cirrose avançada e ascite, na ausência de lesão renal parenquimatosa. A SHR é a manifestação extrema da cascata hemodinâmica da cirrose e representa um dos cenários mais desafiadores da hepatologia.

Fisiopatologia detalhada: Na cirrose avançada, a vasodilatação esplâncnica atinge tal magnitude que os mecanismos compensatórios (ativação máxima do SRAA, sistema nervoso simpático e vasopressina) tornam-se insuficientes para manter o volume arterial efetivo. A consequência é vasoconstrição renal extrema — as artérias renais são o "último território sacrificado" para manter a perfusão central. A TFG cai progressivamente, não por lesão parenquimatosa (os rins são histologicamente normais), mas por hipoperfusão funcional. A prova disso é que rins de pacientes com SHR funcionam normalmente quando transplantados em receptores sem doença hepática.

Classificação atual (ICA-AKI):

A nomenclatura antiga (SHR tipo 1 e tipo 2) foi substituída pela classificação baseada nos critérios ICA-AKI (International Club of Ascites — Acute Kidney Injury):

- **SHR-AKI (antigo tipo 1):** deterioração aguda da função renal (aumento de creatinina ≥0,3 mg/dL em 48h ou ≥50% em 7 dias) que não responde a 2 dias de expansão com albumina (1 g/kg/dia, máximo 100 g/dia) e suspensão de diuréticos, na ausência de outras causas de lesão renal. Mortalidade >80% sem tratamento.
- **SHR-NAKI (antigo tipo 2):** disfunção renal mais lenta e estável, geralmente associada à ascite refratária. Creatinina cronicamente elevada sem os critérios de AKI. Prognóstico reservado, mas menos fulminante.

Tratamento da SHR-AKI:

1. **Suspender diuréticos e nefrotóxicos** — primeiro passo
2. **Expansão com albumina** — 1 g/kg/dia por 2 dias (máximo 100 g/dia); se sem resposta:
3. **Terlipressina** — 0,5–1 mg IV a cada 4–6h (ou infusão contínua 2 mg/dia), titular conforme resposta (alvo: queda de creatinina). Efeitos adversos: isquemia periférica/mesentérica, arritmias, dor abdominal. Contraindicada em doença coronariana, doença vascular periférica e arritmias graves. A terlipressina + albumina revertem a SHR em 40–50% dos casos.
4. **Noradrenalina** — alternativa à terlipressina quando esta não está disponível (requer UTI para monitorização). Eficácia comparável em estudos head-to-head.
5. **TIPS** — pode ser considerado em casos selecionados, mas evidência limitada na SHR
6. **Transplante hepático** — tratamento definitivo. Pacientes com SHR que respondem ao tratamento farmacológico têm melhor desfecho pós-transplante do que aqueles transplantados com SHR ativa.

> ***Nota de leitura crítica.*** *A diferenciação entre SHR e outras causas de lesão renal aguda na cirrose (necrose tubular aguda por sepse, nefrotoxicidade por aminoglicosídeos, nefropatia por IgA) é clinicamente desafiadora. O sedimento urinário sem cilindros e células, o sódio urinário <10 mEq/L e a ausência de proteinúria significativa sugerem SHR, mas nenhum marcador é patognomônico. A biópsia renal raramente é realizada nesse contexto devido ao risco de sangramento. Na dúvida, o tratamento empírico com suspensão de diuréticos + albumina serve tanto como teste diagnóstico quanto terapêutico.*

Carcinoma hepatocelular (CHC)

A cirrose de qualquer etiologia é o principal fator de risco para CHC, com incidência anual de 1–6% dependendo da etiologia e da região. A persistência de inflamação e regeneração hepatocelular crônica é o substrato oncogênico — cada ciclo de necrose e regeneração aumenta a probabilidade de mutações somáticas que podem levar à transformação maligna. Quanto mais ativo o processo necroinflamatório, maior o risco.

Fatores que modulam o risco de CHC na cirrose:

- Etiologia: hepatite B (risco existe mesmo SEM cirrose), hepatite C, álcool e MASLD são as causas mais associadas
- Atividade inflamatória persistente (transaminases cronicamente elevadas)
- Sexo masculino (risco 2–3× maior)
- Idade avançada

- Diabetes e obesidade (fatores sinérgicos com qualquer etiologia)
- Tabagismo
- Consumo ativo de álcool mesmo com outra etiologia de base
- Carga viral elevada na hepatite B (mesmo sob tratamento antiviral, o risco persiste enquanto houver integração de HBV-DNA no genoma)

Rastreamento: Ultrassonografia hepática a cada 6 meses ± alfafetoproteína sérica. A ultrassonografia tem sensibilidade de ~60% para CHC precoce (≤2 cm), que sobe para ~80% quando combinada com AFP. Em pacientes com obesidade que limita a qualidade ultrassonográfica, TC ou RM com contraste pode ser utilizada como alternativa. A AFP isolada (sem imagem) NÃO é aceitável como rastreamento — a sensibilidade é insuficiente e há elevação em processos inflamatórios hepáticos sem CHC.

Por que isso importa clinicamente: o rastreamento de CHC é uma das poucas intervenções em oncologia onde a detecção precoce muda comprovadamente a sobrevida — pacientes com CHC detectado por rastreamento têm acesso a tratamentos curativos (ressecção, ablação, transplante) em 60–70% dos casos, contra 10–20% quando detectados por sintomas. Interromper ou espaçar o rastreamento tem consequências reais.

Outras complicações relevantes

Hidrotórax hepático: acúmulo de líquido pleural (geralmente à direita, >500 mL) em paciente com cirrose e ascite, na ausência de doença cardiopulmonar primária. O mecanismo é a passagem direta de líquido ascítico para o espaço pleural através de defeitos microscópicos no diafragma (diagnosticável por cintilografia com tecnécio intraperitoneal). O manejo é similar ao da ascite (restrição de sódio, diuréticos), mas a toracocentese terapêutica pode ser necessária para alívio sintomático. Drenos torácicos prolongados são contraindicados (risco de infecção e perda proteica). O TIPS pode ser eficaz nos casos refratários.

Síndrome hepatopulmonar (SHP): tríade de doença hepática + vasodilatação intrapulmonar + hipoxemia (PaO_2 <80 mmHg ou gradiente alvéolo-arterial ≥15 mmHg). A vasodilatação dos capilares pulmonares (mediada por NO, CO e endotelina) impede a oxigenação eficiente do sangue ao aumentar a distância de difusão. Achado clássico: ortodeóxia (piora da oxigenação ao sentar) e platipneia (dispneia ao sentar) — o oposto da ortopneia cardíaca, porque a vasodilatação pulmonar predomina nas bases e a gravidade aumenta o fluxo para essas regiões. O diagnóstico é confirmado por ecocardiograma com microbolhas (shunt intrapulmonar). Não há tratamento farmacológico eficaz — o transplante hepático é a única intervenção curativa e representa indicação de exceção (pontos extras de MELD) quando a PaO_2 <60 mmHg.

Cardiomiopatia cirrótica: disfunção cardíaca em pacientes com cirrose, caracterizada por resposta inotrópica e cronotrópica atenuada ao estresse, disfunção diastólica e prolongamento do QTc. É consequência da circulação hiperdinâmica crônica (remodelamento cardíaco) e de fatores cardiossupressores circulantes (endocanabinoides, ácidos biliares, TNF-α). A importância clínica é subestimada: a cardiomiopatia cirrótica pode se manifestar clinicamente após o estresse do TIPS ou do transplante, causando insuficiência cardíaca perioperatória inesperada.

Coagulopatia da cirrose — o mito da "tendência ao sangramento": a cirrose produz um estado de **rebalanceamento hemostático** — há déficit simultâneo de fatores pró-coagulantes (II, V, VII, IX, X) E anticoagulantes (proteína C, proteína S, antitrombina III), além de trombocitopenia com aumento compensatório de fator de von Willebrand. O resultado líquido não é previsível pelo INR ou plaquetas isoladamente. Na prática, pacientes com cirrose têm risco aumentado TANTO de sangramento (especialmente varicoso, relacionado à hipertensão portal) QUANTO de trombose (trombose de veia porta em 10–25%). O INR não deve ser "corrigido" com

plasma fresco antes de procedimentos de baixo risco — isso é ineficaz (o INR pode nem se normalizar, pois o fígado não consegue sustentar os fatores infundidos) e potencialmente prejudicial (sobrecarga volêmica, piora da hipertensão portal). Os testes viscoelásticos (tromboelastografia — TEG; tromboelastometria rotacional — ROTEM) fornecem avaliação mais completa da hemostasia na cirrose do que os testes convencionais.

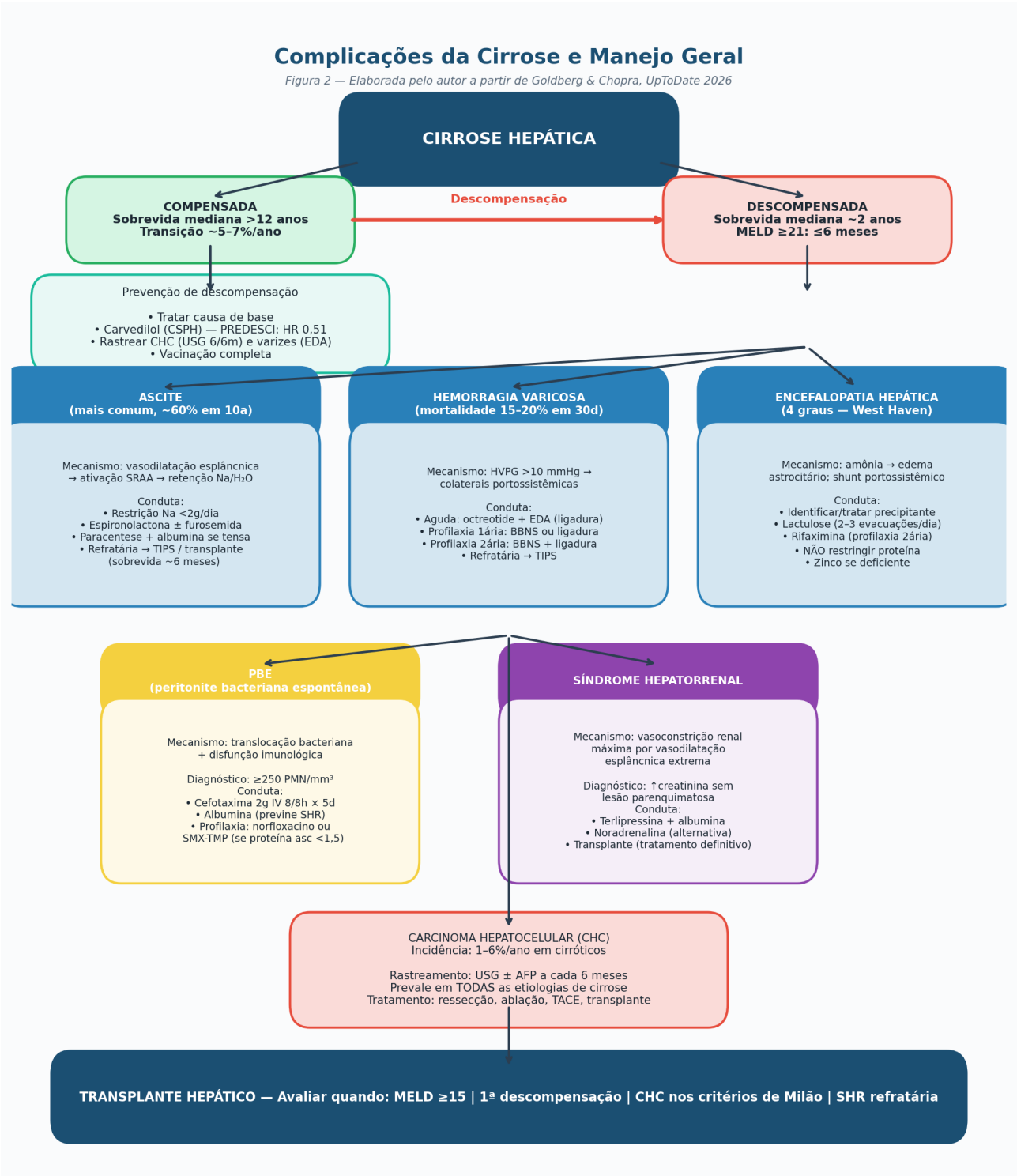


Figura 2 — Complicações da cirrose e manejo geral. Elaborada pelo autor a partir de Goldberg & Chopra, UpToDate 2026.

Tratamento e Manejo Geral

O manejo da cirrose é organizado em três eixos: (1) tratamento da causa de base, (2) prevenção e tratamento de complicações, e (3) avaliação para transplante hepático.

1. Tratamento etiológico

A eliminação do agente agressor é a intervenção mais impactante na história natural da cirrose, especialmente na fase compensada. A regressão parcial de fibrose é documentada em diversas etiologias após tratamento eficaz:

- **Hepatite C:** cura virológica com DAAs associa-se a regressão de fibrose em ~40–50% dos casos ao longo de 3–5 anos, redução do risco de descompensação (~75%) e de CHC (~70%, mas risco persiste, especialmente se cirrose já estabelecida — o rastreamento de CHC deve continuar mesmo após RVS). A cura viral também permite "recompensação" em pacientes previamente descompensados — resolução da ascite e melhora da função hepática, às vezes suficiente para retirada da lista de transplante.
- **Hepatite B:** supressão viral com entecavir ou tenofovir pode reverter cirrose histologicamente comprovada em 49–74% dos casos após 5–6 anos de tratamento. O tratamento é contínuo (não há "cura" como na hepatite C) e deve ser mantido indefinidamente na cirrose. A interrupção pode causar flare hepatite com descompensação.
- **Hepatopatia alcoólica:** abstinência é a intervenção isolada mais eficaz; mesmo em cirrose avançada (Child-Pugh B/C), a abstinência melhora sobrevida. A sobrevida em 5 anos de cirróticos alcoólicos que mantêm abstinência é de ~60%, comparada a ~30% naqueles que continuam bebendo. O suporte para cessação (terapia comportamental, grupos de apoio, e farmacoterapia — baclofeno é o único agente com dados de segurança em cirrose) deve ser parte integral do manejo.
- **MASLD:** perda de peso ≥10% do peso corporal associa-se a regressão de fibrose significativa. Perda de 5% melhora esteatose; ≥7% melhora inflamação (NASH); ≥10% produz regressão de fibrose. Cirurgia bariátrica é uma opção em pacientes com obesidade grau II–III e cirrose compensada (Child-Pugh A), mas é contraindicada na cirrose descompensada.
- **Hepatite autoimune:** imunossupressão com prednisona + azatioprina pode reverter fibrose avançada. A remissão bioquímica (normalização de transaminases e IgG) deve ser o alvo.
- **Hemocromatose:** flebotomia regular com alvo de ferritina 50–100 ng/mL. A remoção do ferro pode reverter fibrose, mas o risco de CHC persiste mesmo após depleção do ferro em pacientes que já tinham cirrose.
- **Doença de Wilson:** quelação com D-penicilamina ou trientina + zinco oral. A descompensação aguda (crise hemolítica + insuficiência hepática) pode requerer transplante de emergência.
- **Colangite biliar primária (CBP):** ácido ursodesoxicólico (UDCA) 13–15 mg/kg/dia melhora bioquímica e sobrevida livre de transplante. Ácido obeticólico é opção de segunda linha em respondedores parciais ao UDCA.

> ***Nota de leitura crítica.*** *A possibilidade de regressão de fibrose e até de "recompensação" pós-tratamento etiológico é um dos avanços conceituais mais importantes da hepatologia recente — a cirrose não é mais vista como inevitavelmente progressiva. Contudo, a definição formal de "recompensação" ainda não é consensual. Os critérios mais utilizados requerem: resolução de ascite e encefalopatia por ≥12 meses sem necessidade de diuréticos ou lactulose, ausência de sangramento varicoso, e melhora sustentada da função hepática (albumina, bilirrubina, INR). A persistência de hipertensão portal significativa (HVPG ≥10 mmHg) apesar da melhora clínica é frequente e indica que a recompensação não equivale à cura.*

2. Prevenção de descompensação: betabloqueadores não seletivos (BBNS)

Os BBNS representam uma das intervenções preventivas mais importantes na cirrose compensada com hipertensão portal clinicamente significativa. O mecanismo envolve:

- **Bloqueio β1:** redução do débito cardíaco → diminuição do fluxo portal
- **Bloqueio β2:** vasoconstrição esplâncnica (por eliminação do estímulo vasodilatador β2 nos vasos esplâncnicos) → redução do fluxo portal
- **Bloqueio α1 (carvedilol):** vasodilatação intra-hepática → redução da resistência ao fluxo portal

O **carvedilol** é considerado o BBNS de escolha (recomendação Grau 2C) por combinar os três mecanismos, produzindo maior redução do HVPG comparado ao propranolol. A dose usual é de 6,25 mg/dia, podendo ser titulada até 12,5 mg/dia.

Evidências-chave:

O **ensaio PREDESCI** (2019) é o estudo pivotal nesse campo: randomizou 201 pacientes com cirrose compensada e CSPH (HVPG ≥10 mmHg, sem varizes de alto risco) para BBNS vs. placebo. O grupo BBNS apresentou HR 0,51 (IC 95% 0,26–0,97) para descompensação ou morte — ou seja, redução relativa de 49% no risco. As taxas absolutas foram 16% vs. 27%, correspondendo a um NNT de ~9. O BBNS utilizado foi primariamente propranolol, com carvedilol em parte dos pacientes.

> ***Nota de leitura crítica.*** *O PREDESCI é um estudo de tamanho amostral modesto (201 pacientes) e o IC 95% do HR tangencia 1,0 (0,26–0,97), indicando significância estatística limítrofe. O desfecho primário combinou descompensação e morte — um composto que pode ser criticado por agrupar eventos de gravidade distinta. Apesar dessas limitações, o PREDESCI é o único RCT a demonstrar benefício dos BBNS em prevenir a primeira descompensação, e seus resultados são consistentes com a plausibilidade mecanística.*

Um **estudo de base de dados com mais de 26.000 pacientes** comparou carvedilol vs. propranolol e encontrou superioridade do carvedilol: RR 0,80 para morte (IC 95% 0,69–0,92) e RR 0,83 para descompensação (IC 95% 0,74–0,93). Embora estudos observacionais não possam estabelecer causalidade, o tamanho amostral substancial e a consistência com o mecanismo farmacológico reforçam a preferência pelo carvedilol.

> ***Nota de leitura crítica.*** *O estudo de banco de dados com >26.000 pacientes não é um RCT — existe o risco de viés de indicação (pacientes que receberam carvedilol podem diferir sistematicamente daqueles que receberam propranolol). Esse tipo de evidência é complementar, não substitutivo, do RCT.*

Estudo negativo: simvastatina + rifaximina

O ensaio LIVERHOPE-SAFETY avaliou a combinação de simvastatina (40 mg/dia) + rifaximina (1200 mg/dia) em **237 pacientes com cirrose descompensada** (Child-Pugh B/C). O estudo **não demonstrou benefício** em prevenir descompensação adicional ou morte.

Por que isso importa clinicamente — e o que a falha ensina sobre o mecanismo: a simvastatina tem efeito pleiotrópico intra-hepático (melhora a função endotelial sinusoidal via aumento de NO) e a rifaximina reduz translocação bacteriana. Em cirrose compensada, há dados sugerindo benefício das estatinas. A falha na cirrose descompensada sugere que, uma vez ultrapassado o limiar de descompensação, o componente funcional da hipertensão portal (alvo da simvastatina) passa a ter menor peso relativo comparado ao dano estrutural irreversível e à cascata neuro-humoral já desencadeada. É uma confirmação mecanística: o ponto de não retorno fisiopatológico da descompensação limita a eficácia de intervenções que agem no componente funcional.

3. Manejo das complicações específicas

O tratamento detalhado de cada complicação é objeto de materiais separados (ascite, hemorragia varicosa, EH). O manejo geral inclui:

Nutrição — uma intervenção terapêutica, não apenas suporte:

A desnutrição proteico-calórica e a sarcopenia são universais na cirrose avançada e constituem fator prognóstico independente — a sarcopenia aumenta em 2× a mortalidade em lista de transplante, independentemente do MELD. O mecanismo é multifatorial: anorexia (mediada por citocinas inflamatórias e hiperamonemia), má absorção (por edema intestinal e deficiência de sais biliares na colestase), hipermetabolismo (aumento de gasto energético de repouso em ~20% dos cirróticos) e catabolismo proteico acelerado (o fígado cirrótico não consegue manter a gliconeogênese adequada, forçando o músculo a fornecer aminoácidos como substrato energético).

- Recomenda-se ingestão calórica de 25–35 kcal/kg/dia e proteica de 1,2–1,5 g/kg/dia. A antiga prática de restringir proteína na encefalopatia hepática está definitivamente abandonada — piora a sarcopenia sem benefício na EH.
- Refeição noturna (late evening snack) de ~200 kcal, rica em carboidratos complexos, para encurtar o período de jejum noturno e reduzir o catabolismo muscular. Estudos demonstram que essa intervenção simples melhora o balanço nitrogenado e pode reduzir episódios de EH.
- Proteínas de origem vegetal e laticínios podem ser preferidas em relação às carnes vermelhas — contêm mais aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA) e menos amoniagênicos.
- Suplementação de aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA — leucina, isoleucina, valina) é uma opção em pacientes com intolerância proteica, embora a evidência de benefício em desfechos duros seja limitada.

- Suplementação de zinco quando deficiente (o zinco é cofator do ciclo da ureia e da glutamina sintetase)
- Avaliação de deficiências vitamínicas: vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K) na colestase crônica; vitaminas do complexo B na etiologia alcoólica (tiamina profilática para prevenção de Wernicke); vitamina D (deficiente em >90% dos cirróticos)

Vacinação — imunoprofilaxia no paciente cirrótico:

Pacientes com cirrose são imunocomprometidos funcionalmente — a disfunção do sistema reticuloendotelial, a deficiência de complemento e a linfopenia relativa aumentam o risco de infecções, que são uma das principais causas de descompensação e morte. A vacinação é, portanto, não apenas preventiva mas parte integral do manejo da doença.

Esquema recomendado:

Vacina	Esquema	Observações
Hepatite A	2 doses (0 e 6 meses) se anti-HAV IgG negativo	Risco de hepatite fulminante se infecção aguda em fígado cirrótico
Hepatite B	3 doses (0, 1 e 6 meses) se anti-HBs negativo; dose dupla (40 µg) nos cirróticos; verificar anti-HBs 1–2 meses após	Resposta vacinal reduzida na cirrose — até 50% de não resposta com dose padrão
Influenza	Anual (inativada)	Considerar dose alta (≥65 anos)
Pneumococo	PCV20 (dose única) ou PCV15 seguida de PPSV23	Doença pneumocócica invasiva é mais frequente e grave na cirrose
COVID-19	Conforme calendário vigente; doses de reforço recomendadas	Resposta vacinal pode ser subótima
Herpes-zóster (Shingrix)	2 doses (0 e 2–6 meses); a partir de 19 anos em imunocomprometidos	Vacina recombinante (segura na imunossupressão); a antiga vacina viva está contraindicada
Tdap	Conforme calendário	—

A resposta vacinal pode ser reduzida na cirrose avançada (Child B/C), com taxas de soroconversão 30–50% menores que na população geral. Esquemas com doses reforçadas (hepatite B dose dupla) e verificação de soroconversão são recomendados.

Rastreamento de CHC:

- Ultrassonografia hepática a cada 6 meses ± alfafetoproteína
- Em pacientes com obesidade que limita a qualidade da ultrassonografia, considerar TC ou RM alternadas

Rastreamento de varizes:

- Endoscopia digestiva alta no diagnóstico de cirrose
- Se sem varizes e causa de base não tratada: repetir em 2–3 anos
- Se varizes de pequeno calibre: repetir em 1–2 anos
- Se CSPH documentada (elastografia >20–25 kPa ou plaquetas <150.000): iniciar BBNS sem necessidade de EDA prévia

Medicamentos a evitar — e por que (conexão mecanística):

- **AINEs (todos, incluindo COX-2 seletivos):** a prostaglandina E2 e a prostaciclina são vasodilatadores renais cruciais na cirrose — compensam a vasoconstrição renal mediada pelo SRAA e sistema nervoso simpático. Bloquear as prostaglandinas com AINEs remove essa proteção → insuficiência renal aguda, retenção de sódio (piora da ascite) e risco de sangramento GI (varizes + coagulopatia). Esse é um dos exemplos mais claros de como a fisiopatologia da cirrose modifica a farmacocinética e farmacodinâmica de medicamentos comuns.
- **Aminoglicosídeos:** nefrotoxicidade sinérgica com o comprometimento renal hemodinâmico pré-existente. Devem ser evitados sempre que possível; quando indispensáveis, monitorar níveis séricos e função renal diariamente.
- **Paracetamol:** seguro até 2 g/dia em cirróticos sem uso concomitante de álcool. Doses >2 g/dia não são recomendadas pela diminuição da conjugação com glutationa. Paradoxalmente, o paracetamol é o analgésico de escolha na cirrose (em dose ajustada), já que AINEs são contraindicados e opioides precipitam EH.
- **Sedativos, benzodiazepínicos e opioides:** precipitam encefalopatia hepática por ação direta no SNC com depuração retardada. Se necessários (procedimentos), usar doses reduzidas e meia-vida curta (midazolam em dose mínima, evitar diazepam).
- **Metformina:** contraindicada na cirrose descompensada (Child B/C) pelo risco de acidose láctica (depuração hepática de lactato comprometida). Segura e potencialmente benéfica na cirrose compensada (Child A) — há dados observacionais sugerindo redução de risco de CHC.
- **Inibidores de bomba de prótons (IBPs):** embora amplamente prescritos, o uso crônico de IBPs em cirróticos está associado a maior risco de PBE (por alteração da microbiota e supressão da barreira ácida gástrica) e encefalopatia hepática. Devem ser usados apenas quando há indicação clara (úlcera documentada, DRGE erosiva, profilaxia pós-ligadura varicosa) e pelo menor tempo possível.
- **Estatinas:** geralmente seguras na cirrose compensada (Child A) — há dados sugerindo benefício (redução de hipertensão portal e risco de descompensação em estudos observacionais). Contraindicadas na cirrose descompensada (Child B/C), como demonstrado pelo estudo negativo LIVERHOPE.

Procedimentos cirúrgicos e risco de sangramento:

A fonte classifica o risco de sangramento em procedimentos como:

Risco	Procedimentos
Baixo	Paracentese, toracocentese, endoscopia diagnóstica, biópsia de pele, extração dentária simples
Intermediário	Biópsia hepática, ablação de CHC, procedimentos abdominais laparoscópicos
Alto	Cirurgias abdominais abertas, cirurgia cardíaca, ressecções hepáticas, neurocirurgia

> ***Nota de leitura crítica.*** *O INR elevado na cirrose NÃO reflete risco de sangramento da mesma forma que na anticoagulação por varfarina. A cirrose produz um estado de "rebalanceamento hemostático" — há déficit tanto de fatores pró-coagulantes (II, V, VII, IX, X) quanto de anticoagulantes naturais (proteína C, proteína S, antitrombina III). O INR mede apenas os pró-coagulantes. Corrigir o INR com plasma fresco antes de procedimentos de baixo risco é frequentemente desnecessário e pode ser deletério (sobrecarga volêmica).*

4. Avaliação para transplante hepático

O transplante hepático é o único tratamento definitivo para a cirrose descompensada irreversível. A sobrevida pós-transplante é de ~85% em 1 ano e ~70% em 5 anos, tornando-o uma das cirurgias de transplante mais bem-sucedidas.

Indicações para referência a centro de transplante:

- MELD ≥15 (marca o ponto em que o risco de mortalidade em lista começa a justificar o risco cirúrgico)
- Primeira descompensação (ascite, EH, sangramento varicoso) — a referência deve ser precoce, mesmo que o MELD ainda seja <15
- Diagnóstico de CHC dentro dos critérios de Milão (nódulo único ≤5 cm, ou até 3 nódulos ≤3 cm cada, sem invasão vascular ou metástases)
- Síndrome hepatopulmonar (hipoxemia por vasodilatação intrapulmonar — PaO2 <80 mmHg; pode piorar rapidamente e representa indicação de exceção no MELD)
- Hipertensão portopulmonar (HAP média >35 mmHg; requer tratamento pré-transplante com vasodilatadores pulmonares)
- Prurido intratável (na colestase crônica — indicação de qualidade de vida)
- Encefalopatia hepática recorrente refratária ao tratamento otimizado

Contraindicações absolutas ao transplante: sepse ativa não controlada, neoplasia extrahepática ativa, doença cardiopulmonar avançada irreversível, falta de suporte social/aderência, uso ativo de substâncias ilícitas (políticas variam entre centros), CHC além dos critérios (com exceções por downstaging). A hepatopatia alcoólica é a segunda indicação mais comum de transplante; a maioria dos centros requer um período de abstinência (classicamente 6 meses, mas essa "regra" rígida está sendo revisada em favor de avaliação psicossocial individualizada).

> ***Nota de leitura crítica.*** *A alocação de órgãos baseada no MELD visa priorizar os pacientes com maior risco de mortalidade em lista. Contudo, o MELD tem limitações reconhecidas: não captura adequadamente a sarcopenia, a qualidade de vida, o risco de encefalopatia recorrente ou as complicações do CHC. As "exceções de MELD" (pontos extras para condições não capturadas pelo escore) tentam compensar essas lacunas, mas criam seu próprio conjunto de inequidades. O MELD 3.0, ao incorporar sexo e albumina, tenta corrigir a disparidade histórica de acesso para mulheres (que tinham MELD sistematicamente mais baixos com a mesma gravidade de doença).*

Seguimento e Prognóstico

Escores prognósticos

Escore de Child-Pugh:

Parâmetro	1 ponto	2 pontos	3 pontos
Bilirrubina (mg/dL)	<2	2–3	>3

Parâmetro	1 ponto	2 pontos	3 pontos
Albumina (g/dL)	>3,5	2,8–3,5	<2,8
INR	<1,7	1,7–2,3	>2,3
Ascite	Ausente	Leve/controlada	Moderada a tensa
Encefalopatia	Ausente	Grau 1–2	Grau 3–4

Classe	Pontuação	Sobrevida 1 ano	Sobrevida 2 anos
A	5–6	100%	85%
B	7–9	80%	60%
C	10–15	45%	35%

Escore MELD:

O MELD (Model for End-Stage Liver Disease) utiliza bilirrubina, creatinina e INR em fórmula logarítmica para prever mortalidade em 90 dias. É o sistema utilizado para alocação de órgãos para transplante na maioria dos países. A fórmula original é: MELD = 3,78 × ln(bilirrubina) + 11,2 × ln(INR) + 9,57 × ln(creatinina) + 6,43. O escore varia de 6 a 40 pontos.

O **MELD-Na** incorporou o sódio sérico à fórmula, reconhecendo que a hiponatremia dilucional é um preditor independente de mortalidade na cirrose. A adição do sódio melhorou a discriminação prognóstica especialmente em pacientes com MELD intermediário (15–25).

O **MELD 3.0** é a versão mais recente (adotada nos EUA em 2022), incorporando sódio, albumina e sexo biológico (feminino recebe 1,33 pontos adicionais para corrigir disparidade histórica na alocação — mulheres com a mesma gravidade de doença tinham MELD sistematicamente mais baixos porque a creatinina, componente major do escore, é fisiologicamente mais baixa no sexo feminino). A adição de albumina melhora a capacidade discriminatória em relação ao MELD-Na.

MELD	Mortalidade em 90 dias
<10	~2%
10–19	~6%
20–29	~20%
30–39	~50%
≥40	~70%

Marcos prognósticos:

- Cirrose compensada sem CSPH: sobrevida mediana >12 anos
- Cirrose compensada com CSPH: sobrevida reduzida, taxa de descompensação ~5–7%/ano
- Primeira descompensação: sobrevida mediana ~2 anos
- MELD ≥21 ou Child-Pugh ≥12: sobrevida mediana ≤6 meses sem transplante
- Hemorragia varicosa (descompensado): mortalidade em 30 dias ~15–20%
- Ascite refratária: sobrevida mediana ~6 meses

> ***Nota de leitura crítica.*** *Os dados de sobrevida citados são medianas populacionais — a variabilidade individual é enorme. Um paciente com Child-Pugh C por hepatopatia alcoólica que atinge abstinência pode ter prognóstico substancialmente melhor do que as taxas sugerem. Os escores prognósticos são ferramentas de triagem para decisão de transplante, não sentenças individuais.*

Monitorização

Intervenção	Frequência	Racionalidade
Ultrassonografia hepática ± AFP	Cada 6 meses	Rastreamento de CHC
Endoscopia digestiva alta	No diagnóstico; repetir a cada 1–3 anos conforme achado	Rastreamento de varizes
Laboratório (hemograma, função hepática, renal, coagulograma, Na)	Cada 3–6 meses (compensada); cada 1–3 meses (descompensada)	Monitorar função e detectar deterioração
Elastografia hepática	Anual ou conforme protocolo	Acompanhar fibrose e resposta ao tratamento etiológico
MELD	Cada 3–6 meses	Priorização para transplante
Avaliação nutricional	Cada consulta	Sarcopenia é fator prognóstico independente
Densitometria óssea	Basal e periódica	Osteodistrofia hepática (especialmente em colestase crônica)

Sinais de alarme para mudança de conduta:

- **Primeiro episódio de ascite:** marca a transição compensada → descompensada. Ação: referência a centro de transplante, iniciar investigação de elegibilidade, otimizar tratamento etiológico e nutricional.
- **Ascite refratária (falha de diuréticos em dose máxima):** sobrevida mediana ~6 meses. Ação: discutir TIPS vs. transplante. O TIPS melhora o controle da ascite em ~75% dos casos, mas pode piorar a encefalopatia hepática (o shunt desvia mais sangue do metabolismo hepático) e não melhora sobrevida global.
- **Encefalopatia recorrente (≥2 episódios em 6 meses apesar de tratamento):** Ação: reavaliar MELD (pode indicar avanço da doença), otimizar lactulose + rifaximina, investigar e tratar precipitantes crônicos (constipação, uso de IBPs ou sedativos, PBE subclínica), avaliar sarcopenia e otimizar nutrição, considerar TIPS como fator contribuinte se presente.
- **Sangramento varicoso (primeiro episódio):** marca descompensação se não prévia. Ação: profilaxia secundária com BBNS + ligadura elástica; se refratário (ressangramento apesar de profilaxia otimizada) → TIPS.
- **Deterioração do MELD >3 pontos em 3 meses:** sugere descompensação acelerada. Ação: acelerar avaliação para transplante, investigar causa de deterioração (infecção oculta, trombose portal, CHC, recaída de álcool, não aderência a tratamento antiviral).
- **Surgimento de lesão hepática focal na USG de rastreamento:** Ação: protocolo de CHC — TC ou RM hepática com protocolo multifásico de contraste (arterial, portal, tardia). O padrão wash-in arterial + wash-out portal é diagnóstico de CHC em nódulo >1 cm em fígado cirrótico, sem necessidade de biópsia (critérios LI-RADS/AASLD). Nódulos <1 cm devem ser

reavaliados em 3 meses.

- **Hiponatremia progressiva (Na <130 e caindo):** indicador de ativação neuro-humoral extrema e prognóstico muito reservado. Ação: reavaliar alocação para transplante (urgência), considerar restrição hídrica se Na <125, evitar correção rápida (risco de mielinólise pontina).
- **Trombose de veia porta (TVP) de novo:** identificada em rastreamento ou por deterioração clínica. Ocorre em 10–25% dos cirróticos. Ação: anticoagulação com enoxaparina ou warfarina é controversa na cirrose (risco de sangramento varicoso), mas indicada quando a trombose é aguda, sintomática ou se estende à veia mesentérica superior (risco de isquemia intestinal). A anticoagulação deve ser discutida caso a caso com equipe de transplante.

Raciocínio Crítico sobre a Evidência

Qualidade metodológica dos materiais de origem

Os dois artigos do UpToDate são revisões narrativas de especialistas — o nível mais alto de curadoria editorial, mas não constituem revisões sistemáticas. As recomendações graduadas (quando presentes) seguem o sistema GRADE, porém muitas recomendações são apresentadas sem graduação formal.

Lacunas de evidência identificadas

1. **Prevenção de descompensação:** o PREDESCI é o único RCT demonstrando benefício de BBNS na prevenção da primeira descompensação. A evidência é estatisticamente limítrofe (IC tangenciando 1,0) e o estudo tem tamanho amostral modesto. Não há RCT head-to-head comparando carvedilol vs. propranolol nesse cenário — a superioridade do carvedilol é extrapolada de dados hemodinâmicos e estudos observacionais.
2. **Estatinas na cirrose:** apesar de dados observacionais promissores, o LIVERHOPE-SAFETY foi negativo na cirrose descompensada. Faltam RCTs adequados em cirrose compensada.
3. **Elastografia como substituto da EDA:** a prática de iniciar BBNS baseada em elastografia >20–25 kPa + plaquetas <150.000, sem EDA prévia, é recomendação Baveno VII (consenso de especialistas), não baseada em RCT de desfechos clínicos.
4. **Recompensação:** a possibilidade de recompensação sustentada (especialmente pós-cura de HCV) é um conceito em evolução. Critérios formais de recompensação ainda não são universalmente aceitos.
5. **Manejo nutricional:** embora a recomendação de 1,2–1,5 g/kg/dia de proteína seja amplamente aceita, os estudos que sustentam esse valor são predominantemente observacionais e de pequeno porte.

Vieses estruturais do campo

- A maioria dos dados epidemiológicos e de ensaios clínicos vem de populações ocidentais, com sub-representação de populações asiáticas e africanas onde as etiologias predominantes diferem. Isso é particularmente relevante para hepatite B, cuja história natural difere entre genótipos (genótipo C, predominante no Leste Asiático, é mais

agressivo que o genótipo A, mais comum na Europa).

- Conflitos de interesse dos autores com indústrias farmacêuticas (declarados) podem influenciar a ênfase dada a certas intervenções. O campo da hepatologia tem vínculos extensos com a indústria (DAAs, agentes para MASLD, terlipressina), e embora a declaração de conflitos seja obrigatória, o impacto na seleção e interpretação das evidências é difícil de quantificar.
- O uso do MELD para alocação de órgãos cria uma dinâmica onde o escore precisa ser "validado" repetidamente — estudos que questionam o MELD enfrentam resistência institucional, pois mudanças no escore afetam diretamente a alocação de órgãos e, portanto, quem vive e quem morre.
- A classificação de Child-Pugh, apesar de ter mais de 50 anos e incluir variáveis subjetivas (grau de ascite e encefalopatia), continua sendo usada na prática clínica e em diretrizes de manejo (especialmente para decisões sobre medicamentos e procedimentos). Isso reflete tanto sua utilidade prática quanto a inércia do campo em substituí-la por escores puramente objetivos.
- A maioria dos estudos sobre profilaxia de sangramento varicoso foi desenhada na era do propranolol; o carvedilol foi incorporado por estudos hemodinâmicos e observacionais, sem a robustez de RCTs head-to-head com desfechos clínicos contra propranolol. A preferência pelo carvedilol é mecanisticamente sólida e apoiada por dados de base de dados, mas não por evidência de nível 1.

Lições transferíveis para leitura de outros artigos

Este material ilustra vários princípios de leitura crítica aplicáveis a qualquer diretriz ou artigo de revisão:

1. **Revisão narrativa ≠ revisão sistemática.** Artigos do UpToDate são revisões narrativas de especialistas — excelentes para síntese e contextualização, mas sujeitas ao viés de seleção dos autores. Sempre pergunte: quais estudos o autor escolheu citar? Quais ficaram de fora?
2. **Desfecho substituto ≠ desfecho clínico.** A redução do HVPG com carvedilol é um desfecho substituto; a prevenção de descompensação e morte são desfechos clínicos. O PREDESCI é valioso justamente porque mede o desfecho clínico, não apenas o substituto.
3. **Estudo negativo ≠ estudo inútil.** O LIVERHOPE-SAFETY (simvastatina + rifaximina) "falhou", mas nos ensina que a janela terapêutica para intervenções no componente funcional da hipertensão portal provavelmente se fecha após a descompensação.
4. **Tamanho amostral e IC 95% são indissociáveis do resultado.** O PREDESCI mostrou HR 0,51 (0,26–0,97) — significativo, mas o IC inferior de 0,26 e o superior de 0,97 revelam que a estimativa é imprecisa. Com apenas 201 pacientes, um único evento a mais ou a menos poderia ter mudado o resultado.
5. **Estudos observacionais grandes complementam, não substituem, RCTs.** O banco de dados com >26.000 pacientes comparando carvedilol vs. propranolol é informativo, mas não pode controlar confundimento residual. A evidência ideal viria de um RCT head-to-head — que, até o momento, não existe.

Tabela Farmacológica Consolidada

A tabela abaixo consolida todos os fármacos mencionados neste material, incluindo aqueles com recomendação negativa. Funciona como referência rápida consultável independentemente do resto do resumo. Cada fármaco é apresentado com sua classe, mecanismo, posologia completa (quando disponível na fonte), indicação específica no contexto da cirrose, efeitos adversos relevantes e necessidade de monitorização. As posologias são as apresentadas nas fontes de origem (UpToDate 2025/2026).

Princípios gerais de farmacoterapia na cirrose: a cirrose altera profundamente a farmacocinética de muitos medicamentos: (1) redução do metabolismo hepático de primeira passagem (aumentando a biodisponibilidade de fármacos orais com alto clearance hepático); (2) diminuição da ligação proteica (por hipoalbuminemia, aumentando a fração livre de fármacos altamente ligados); (3) redução da depuração hepática de fármacos metabolizados por CYP450; (4) acúmulo de metabólitos ativos ou tóxicos. A regra geral é: na cirrose compensada (Child A), a maioria dos medicamentos pode ser usada em dose padrão com monitorização; na cirrose descompensada (Child B/C), dose reduzida e intervalo aumentado são geralmente necessários, e muitos fármacos são contraindicados.

Fármaco	Classe / Mecanismo	Posologia	Indicação na cirrose	Efeitos adversos principais	Monitorização
Carvedilol	BBNS — bloqueio β1/β2 + α1	6,25 mg/dia VO, titular até 12,5 mg/dia	Prevenção de descompensação (CSPH); profilaxia primária/secundária de sangramento varicoso	Hipotensão, bradicardia, fadiga, broncoespasmo	PA e FC a cada consulta; suspender se PAS <90 mmHg ou FC <55 bpm
Propranolol	BBNS — bloqueio β1/β2	20–40 mg VO 2×/dia, titular por FC (alvo 55–60 bpm)	Alternativa ao carvedilol para profilaxia de sangramento varicoso	Hipotensão, bradicardia, fadiga, broncoespasmo	PA e FC; titular pela FC
Nadolol	BBNS — bloqueio β1/β2	40 mg/dia VO, titular por FC	Alternativa ao propranolol	Semelhante ao propranolol	PA e FC
Espironolactona	Antagonista de aldosterona	100 mg/dia VO; titular até 400 mg/dia	Ascite	Hipercalemia, ginecomastia, insuficiência renal	Eletrólitos e creatinina a cada 1–2 semanas durante titulação
Furosemida	Diurético de alça	40 mg/dia VO; titular até 160 mg/dia (manter proporção 100:40 com espironolactona)	Ascite (adjuvante à espironolactona)	Hipocalemia, hiponatremia, insuficiência renal, cãibras	Eletrólitos, creatinina, peso diário

Fármaco	Classe / Mecanismo	Posologia	Indicação na cirrose	Efeitos adversos principais	Monitorização
Lactulose	Dissacarídeo não absorvível — acidifica o lúmen colônico, convertendo NH3 em NH4+ (não absorvível)	15–45 mL VO 2–4×/dia; titular para 2–3 evacuações pastosas/dia	Encefalopatia hepática (tratamento e profilaxia)	Distensão abdominal, diarreia, hipernatremia se desidratação	Frequência evacuatória; Na e creatinina
Rifaximina	Antibiótico não absorvível — reduz flora amoniagênica	550 mg VO 2×/dia	Profilaxia de EH recorrente (adjuvante à lactulose)	Geralmente bem tolerada; raramente C. difficile	Função hepática
Albumina humana	Expansor plasmático oncótico	1,5 g/kg no dia 1 + 1 g/kg no dia 3 (na PBE); 6–8 g/L de ascite removida (na paracentese de grande volume)	PBE (prevenção de SHR); paracentese de grande volume	Sobrecarga volêmica, reação alérgica (raro)	Balanço hídrico; sinais de congestão
Cefotaxima	Cefalosporina de 3ª geração	2 g IV a cada 8–12h por 5 dias	PBE (tratamento)	Reação alérgica, diarreia	Cultura de líquido ascítico; PMN de controle em 48h
Norfloxacino	Fluoroquinolona	400 mg/dia VO	Profilaxia de PBE	Tendinopatia, neuropatia periférica, resistência bacteriana	—
Sulfametoxazol-trimetoprima	Sulfonamida + inibidor de diidrofolato redutase	800/160 mg/dia VO	Alternativa ao norfloxacino para profilaxia de PBE	Rash, citopenias, hipercalemia	Hemograma periódico
Terlipressina	Análogo de vasopressina — vasoconstrição esplâncnica	0,5–1 mg IV a cada 4–6h ou infusão contínua 2 mg/dia	Síndrome hepatorrenal tipo 1 (ponte para transplante)	Isquemia periférica/mesentérica, arritmias, hiponatremia	Monitorização cardíaca contínua; sinais de isquemia
Zinco (sulfato/gluconato)	Micronutriente — cofator do ciclo da ureia e da glutamina sintetase	220 mg de sulfato de zinco VO 2–3×/dia (equivalente a ~50 mg de zinco elementar por dose)	Adjuvante na EH quando deficiente; suporte nutricional	Náusea, gosto metálico	Nível sérico de zinco
Simvastatina	Estatina — efeito pleiotrópico de melhora da função endotelial sinusoidal via NO	40 mg/dia VO	**Não recomendada em cirrose descompensada** — ensaio LIVERHOPE negativo (237 pacientes). Dados em cirrose compensada são insuficientes para recomendação formal	Miopatia, hepatotoxicidade (risco aumentado na cirrose)	CPK, transaminases

Fármaco	Classe / Mecanismo	Posologia	Indicação na cirrose	Efeitos adversos principais	Monitorização
AINEs	Inibidores de COX	—	**Contraindicados na cirrose** — risco de insuficiência renal (inibição de prostaglandinas renais vasodilatadoras) e sangramento GI	Insuficiência renal, sangramento GI, retenção de sódio	—
Aminoglicosídeos	Antibióticos nefrotóxicos	—	**Evitar na cirrose** — nefrotoxicidade sinérgica com comprometimento renal pré-existente	Nefrotoxicidade, ototoxicidade	—

Síntese Final — Pontos-Chave para a Prática Clínica

Para consolidar o raciocínio clínico, eis os conceitos mais importantes deste material, organizados pela lógica que os conecta:

1. Cirrose é o desfecho, não a doença. O tratamento mais impactante é sempre o tratamento da causa de base. A regressão de fibrose é possível — e documentada — em hepatite C (DAAs), hepatite B (antivirais), álcool (abstinência), MASLD (emagrecimento), hepatite autoimune (imunossupressão) e hemocromatose (flebotomia). A exceção é a cirrose avançada com distorção vascular severa, onde a reversão completa é improvável.

2. Compensada vs. descompensada é a divisão prognóstica central. A sobrevida muda de >12 anos para ~2 anos com a primeira descompensação. Todo o manejo do paciente compensado visa prevenir essa transição — betabloqueadores (carvedilol), rastreamento de CHC e varizes, tratamento etiológico.

3. A hipertensão portal é a raiz da maioria das complicações. Ascite, hemorragia varicosa, PBE, encefalopatia, SHR — todas derivam da cascata hipertensão portal → vasodilatação esplâncnica → ativação neuro-humoral. Entender esse mecanismo único permite derivar (e não apenas memorizar) as complicações e seus tratamentos.

4. O carvedilol é o BBNS de escolha (Grau 2C). Seu triplo bloqueio (β1 + β2 + α1) produz maior redução do HVPG. A evidência vem do PREDESCI (HR 0,51 para descompensação, RCT com 201 pacientes, IC limítrofe) e do banco de dados com >26.000 pacientes (RR 0,80 para morte vs. propranolol).

5. A falha da simvastatina + rifaximina na descompensação (LIVERHOPE) ensina que há um ponto de não retorno. Intervenções no componente funcional da hipertensão portal perdem eficácia quando a cascata de descompensação já está em curso. A janela terapêutica para prevenção é a fase compensada.

6. O INR não reflete risco hemorrágico na cirrose. O rebalanceamento hemostático (déficit de pró E anticoagulantes) torna o INR um marcador de função hepática, não de risco de sangramento. Não corrigir INR com plasma antes de procedimentos de baixo risco.

7. Não restringir proteína na encefalopatia hepática. A restrição proteica é deletéria (piora sarcopenia) e não melhora a EH. Manter 1,2–1,5 g/kg/dia. Lactulose + rifaximina é o tratamento e profilaxia de escolha.

8. Todo cirrótico merece rastreamento ativo. CHC (USG 6/6m), varizes (EDA no diagnóstico), sarcopenia (avaliação nutricional), e avaliação periódica para transplante quando indicado (MELD ≥15 ou primeira descompensação).

Material elaborado a partir de: (1) Goldberg E, Chopra S. Cirrhosis in adults: Etiologies, clinical manifestations, and diagnosis. UpToDate, atualizado em janeiro de 2025. (2) Goldberg E, Chopra S. Cirrhosis in adults: Overview of complications, general management, and prognosis. UpToDate, atualizado em agosto de 2026.